Monster Hunter Wilds 장비 세팅 추천 시스템

스킬 조건을 입력하면, 세트 스킬과 장식주 슬롯 제약을 모두 고려하여 **실제 게임에서 구현 가능한 장비 조합**을 자동으로 추천하는 백엔드 시스템

Made with GAMMA

개발 배경

왜 이 시스템이 필요한가?

수작업의 한계

원하는 스킬 세팅을 맞추려면 수십 가지 장비 조합과 장식주 배치를 직접 계산해야 합니다. 경우의 수가 방대하여 비효율적입니다.

주요 제약 조건

- 세트 스킬 조건 — n개 장착 시 발동
- 장식주 슬롯 크기 제약
- 스킬 레벨 합산 규칙
- 장비 부위 중복 불가

Made with GAMMA

프로젝트 개요

해결 목표 및 설계 방향

🎯 핵심 목표

복잡한 제약 조건들을 자동 계산하여 **실제로 구현 가능한 세팅만** 추천

🔍 검증 중심 설계

단순 조합 생성이 아니라 **조건 충족 여부를 검증하는 로직** 구현에 초점

📦 MVP 재구성

초기 확장형 설계에서 **핵심 기능 중심의 MVP 형태**로 재구성하여 완성도 확보

Made with GAMMA

기술 스택

시스템 기술 구성

Backend

Spring Boot, Java 21

Persistence

Spring Data JPA, H2

Data Processing

Jsoup (크롤링), Jackson (JSON 처리)

Architecture

조건 기반 추천 로직, DTO 기반 응답 구조

시스템 구성 흐름

→ Jsoup으로 게임 데이터 크롤링

→ 장비 · 스킬 · 장식주 데이터 H2 DB 저장

→ 조건 기반 조합 생성 및 검증 수행

→ 최종 결과를 프론트엔드로 전달

Made with GAMMA

핵심 기능

시스템이 제공하는 기능

스킬 기반 장비 추천

일반 스킬과 세트 스킬을 동시에 고려하여 조건을 만족하는 장비 조합을 탐색합니다.

장식주 자동 배치

슬롯 크기 제약을 반영하여 장식주를 자동으로 배치하고 장착 가능 여부를 검증합니다.

최종 스탯 계산 및 정렬

스킬 레벨 합산 후 슬롯 여유 기준으로 결과를 정렬하여 실전 활용도 높은 세팅을 우선 제공합니다.

Made with GAMMA

설계 포인트

핵심 설계 전략 3가지

1

세트 스킬 우선 필터링

조합 수를 폭발적으로 증가시키는 세트 스킬을 **초기 단계에서 먼저 필터링**하여 탐색 공간을 최소화합니다.

2

생성과 검증의 분리

세트 스킬 조합 생성 → 나머지 부위 채우기 → 장식주 검증으로 **단계를 명확히 분리**하여 로직 안정성을 확보합니다.

3

슬롯 여유 기준 정렬

단순 가능 여부를 넘어 **실전 활용성이 높은 세팅을 우선 노출**하도록 슬롯 여유 기준으로 결과를 정렬합니다.

Made with GAMMA

알고리즘 상세

장식주 슬롯 검증 알고리즘

실제 게임 규칙 기반 검증

하위 슬롯 장식주는 상위 슬롯에도 장착 가능하다는 게임 규칙을 수식으로 구현합니다.

누적 조건을 단계적으로 검증하여 모든 슬롯 크기 규칙을 정확히 반영합니다.

검증 조건식

need3 ≤ slot3

3번 슬롯 장식주 수량 검증

need2 + need3 ≤ slot2 + slot3

2·3번 슬롯 누적 검증

need1 + need2 + need3 ≤ total slots

전체 슬롯 최종 검증

Made with GAMMA

로직 흐름

추천 로직 전체 흐름

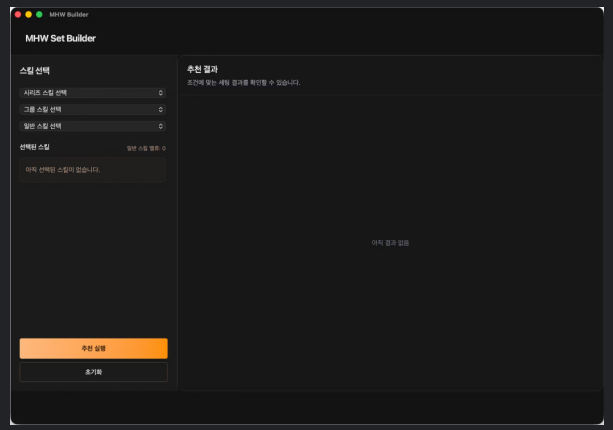
입력 수집 → 세트 조건 생성 → 부위 채우기 → 스킬 계산 → 장식주 검증

각 단계를 명확히 분리함으로써 로직의 복잡도를 낮추고, 조건 검증의 정확성과 유지보수 용이성을 동시에 확보합니다.

Made with GAMMA

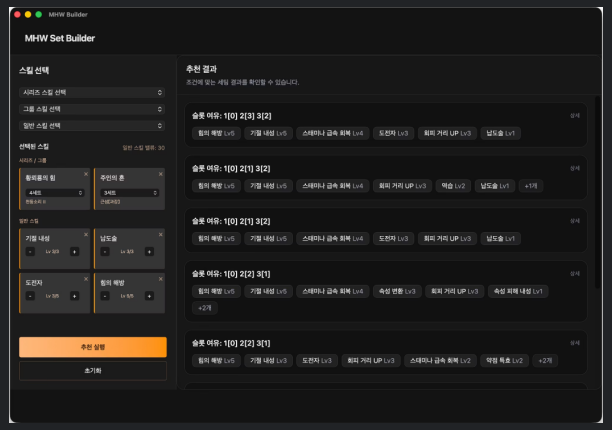
실제 구현 화면

실행화면



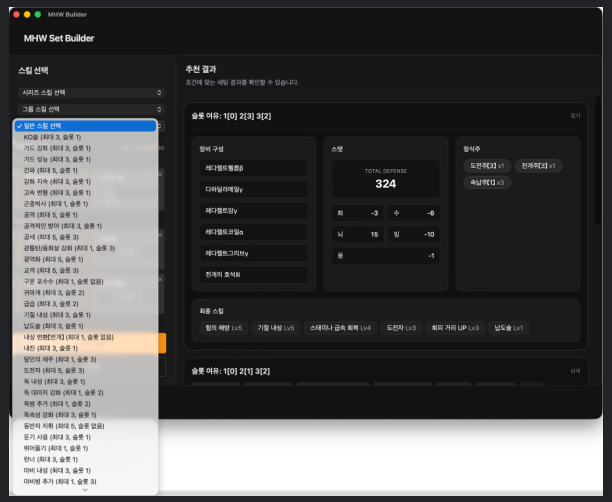
메인 화면

스킬 선택 및 조건 설정 화면



추천 결과

입력 조건을 만족하는 장비 조합 목록



상세보기

장비 구성, 장식주, 최종 스킬 및 스탯 확인

Made with GAMMA

결론

프로젝트 성과 요약

문제 해결

조건을 만족하는 장비 조합만 필터링하는 복잡한 탐색 문제를 체계적으로 해결

구조적 안정성

생성과 검증을 분리한 구조로 추천 로직의 안정성과 가독성 확보

전체 구현

DB 설계, 크롤링, 추천 로직까지 전체 파이프라인을 직접 설계하고 구현

MVP 완성

핵심 기능에 집중한 MVP 범위 내에서 실제 동작하는 시스템으로 완성

Made with GAMMA